

- 1) Data la funzione logica $Y = (\overline{A + B}) \text{ xor } (\overline{C \cdot B})$ si determini: 1) tabella di verità; 2) forma canonica; 3) sintesi con tutte porte NAND

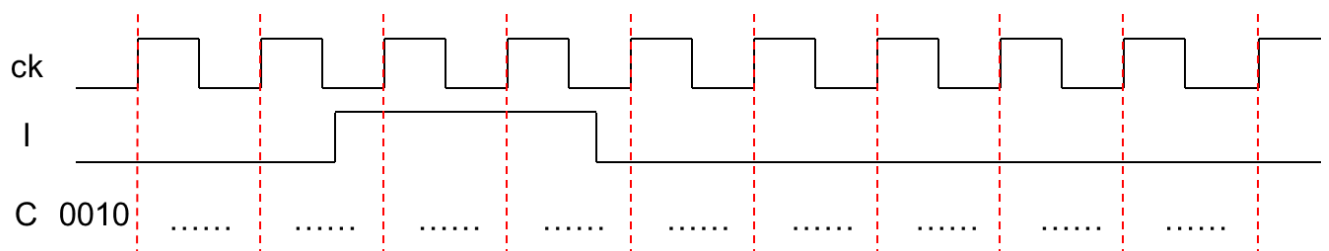
1) tabella di verità <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th>ABC</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>000</td><td></td></tr> <tr><td>001</td><td></td></tr> <tr><td>010</td><td></td></tr> <tr><td>011</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th>ABC</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td></td></tr> <tr><td>101</td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ABC	Y	000		001		010		011		ABC	Y	100		101		110		111		2) forma canonica (somma di prodotti) Y =
ABC	Y																				
000																					
001																					
010																					
011																					
ABC	Y																				
100																					
101																					
110																					
111																					
3) sintesi con tutte porte NAND																					
4) Con riferimento al circuito sintetizzato a NAND si riporti: Numero di livelli: _____ Complessità: _____																					

- 2) Si determini il valore del vettore C determinato dal processo sequenziale p1 e dall'ingresso I

```

....
signal C: std_logic_vector(3 downto 0) ;
....
p1: process ( clk )
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        C <= C + "0010";
        if I = '1' then C <= "0011";
        elsif C = "0110" then C <= "0000";
        elsif C = "0101" then C <= "0010";
        end if;
    end if;
end process p1;

```



```

graph LR
    S0((U=0  
S0)) -- I=0 --> S1((U=1  
S1))
    S1 -- I=0 --> S3((U=0  
S3))
    S3 -- I=0 --> S0
    S0 -- I=1 --> S2((U=0  
S2))
    S2 -- I=0 --> S1
  
```

end process L1;

4) In relazione ad una Phase Change RAM (PRAM):

- a) Indicare brevemente il fenomeno sfruttato per la memorizzazione dell'informazione ed in quale modo è possibile cambiare il contenuto informativo di una cella.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b) Riempire gli spazi vuoti della tabella seguente.**

	Corrente impulso (Bassa, Alta, Media)	Tempo impulso (Breve, Lungo)	Resistenza finale del materiale (Alta, Bassa)	Stato finale del materiale (Cristallino, Amorfo)
Scrittura (0)			Alta	
Scrittura (1)			Bassa	
Lettura				

- c) Indicare il vantaggio di avere rapporti elevati di resistenza tra i due stati limite (cristallino ed amorfo) del materiale.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5) **Descrivere il processo di creazione di un transistor BJT PNP laterale. Disegnare l'aspetto che ha tale struttura vista dal lato superiore del wafer.**

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible][illegible]